

# INTRODUCTION MUD LOGGING



# Introduction

**Mud Logging** adalah proses pencatatan dan analisis data pengeboran secara real-time untuk mengevaluasi formasi batuan, mendeteksi hidrokarbon, dan memantau keselamatan operasi pengeboran minyak/gas.

- ❑ Lumpur bor (drilling mud) yang membawa serpihan batuan (cuttings) ke permukaan.
- ❑ Gas yang terlarut dalam lumpur.
- ❑ Parameter pengeboran (kecepatan, tekanan, dll.).

## Perusahaan yang Menggunakan Mud Logging Operator Migas & Geothermal:

- Pertamina, Geodipa, Seleraya, Star Energy, dsb.

## Kontraktor Mud Logging:

- Geo Optil, Schlumberger, Geoservices, Elnusa, dsb.



# The Important Role of Mud Logging in the Oil, Gas & Geothermal Industry

**Mud logging** merupakan bagian kritis dalam operasi pengeboran minyak, gas dan geothermal, dengan fungsi utama sebagai sistem pemantauan real-time yang mengintegrasikan data geologi, teknik, dan keselamatan. Berikut peran utamanya:

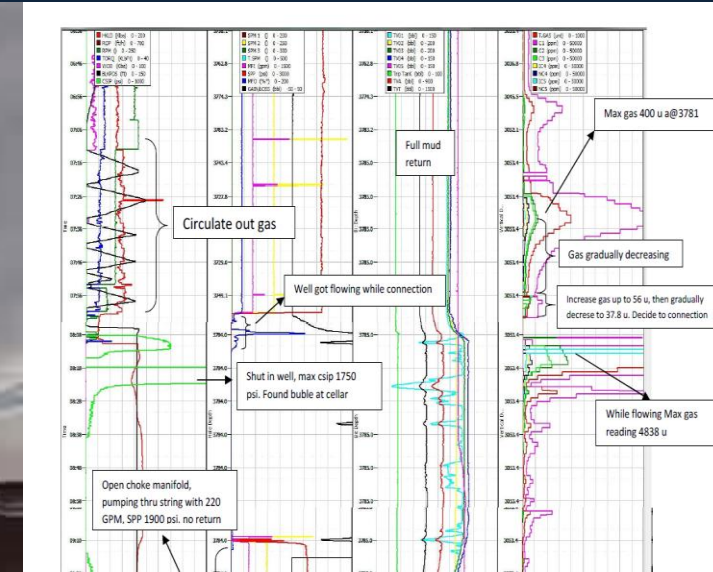




# The Important Role of Mud Logging in the Oil and Gas Industry

## 2. Keselamatan Operasi Pengeboran (Drilling Safety)

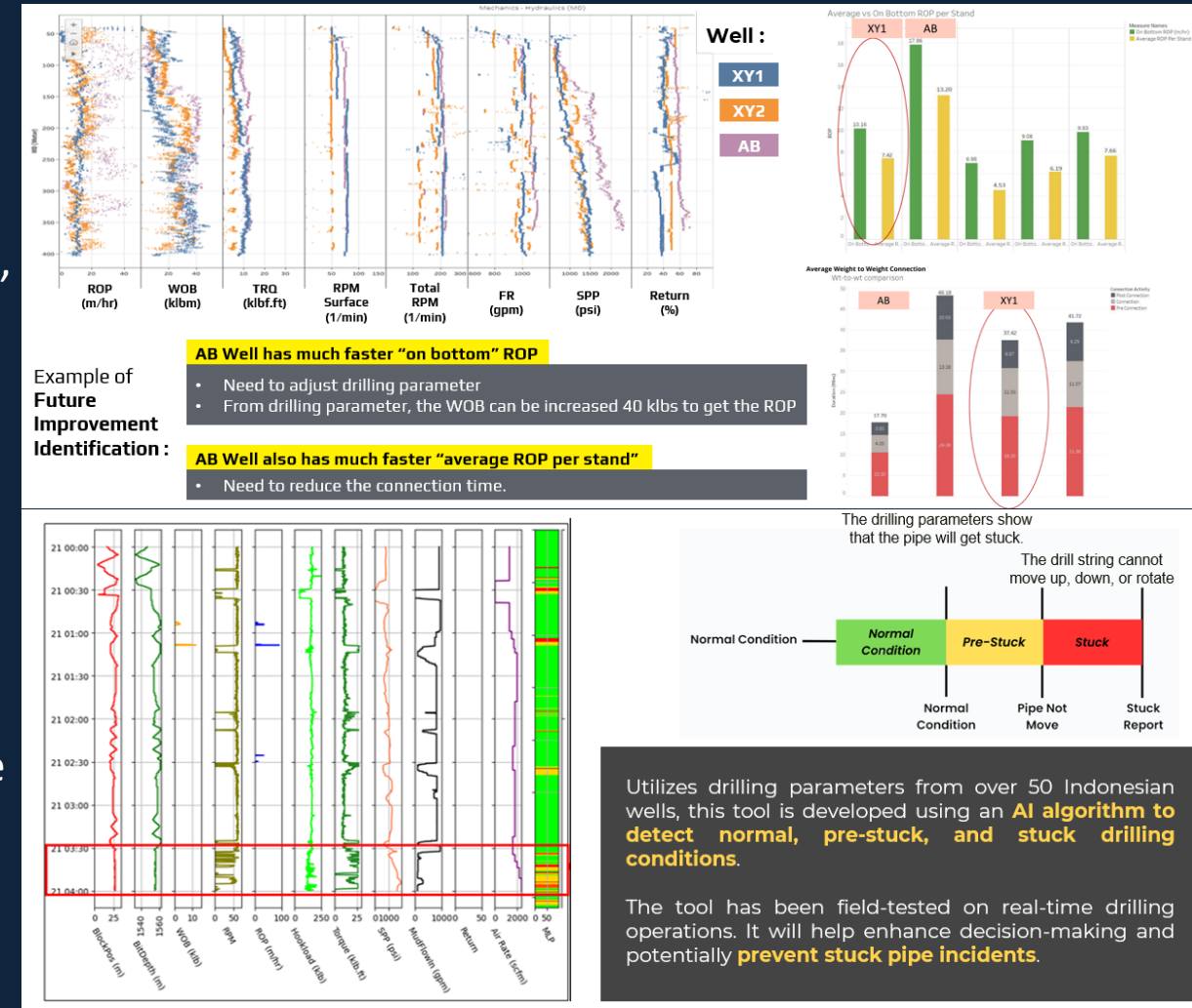
- **Deteksi Dini Bahaya:**
  - **Kick/Blowout Prevention:** Memantau gas influx dan perubahan volume lumpur (*pit gain*) untuk mencegah semburan liar.
  - **Lost Circulation:** Mengidentifikasi kehilangan lumpur bor ke formasi.
  - **H<sub>2</sub>S Detection:** Mendeteksi gas beracun yang berbahaya bagi crew yang bekerja di rig.
- **Early Warning System:**
  - Sensor mud logging memberikan alarm real-time jika parameter abnormal terdeteksi.



# The Important Role of Mud Logging in the Oil and Gas Industry

## 3. Optimasi Proses Pengeboran (Drilling Optimization)

- Panduan untuk Drilling Engineer:
  - Data ROP (Rate of Penetration), WOB (Weight on Bit), dan tekanan lumpur digunakan untuk menyesuaikan parameter pengeboran.
  - Membantu menghindari **formasi yang tidak stabil** (seperti *swelling shale*).
- Penghematan Biaya:
  - Mengurangi risiko *drilling problems* (seperti stuck pipe atau well collapse) yang bisa menyebabkan downtime mahal / Non Productive Time (NPT)



# The Important Role of Mud Logging in the Oil and Gas Industry

## 4. Data untuk Pengambilan Keputusan (Decision Making)

### • Penentuan Titik Penyelesaian Sumur (*Well Completion*)

- Data mud logging membantu memutuskan di mana sumur harus diproduksi (*perforation zone*).

### • Evaluasi Ekonomi Reservoir

- Menentukan apakah reservoir layak secara komersial berdasarkan kualitas hidrokarbon dan produktivitas.

## 5. Dokumentasi dan Compliance

### • Mud Log sebagai Dokumen Legal:

- Catatan lengkap operasi pengeboran untuk kepatuhan regulasi pemerintah.
- Referensi untuk analisis pasca-pengeboran (*post-drill analysis*).

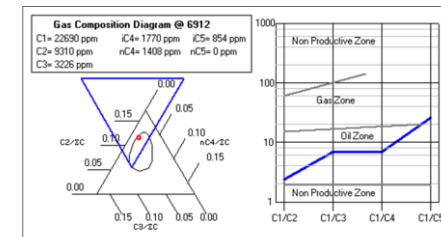
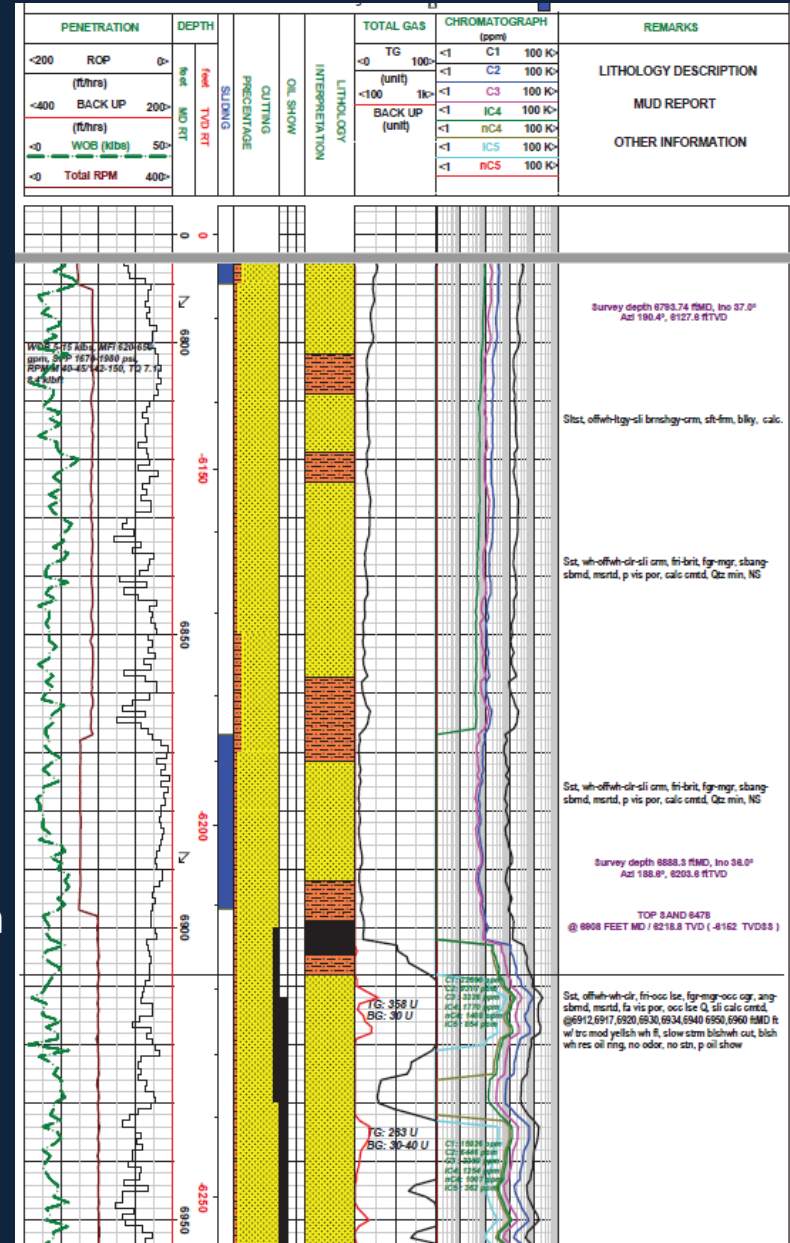


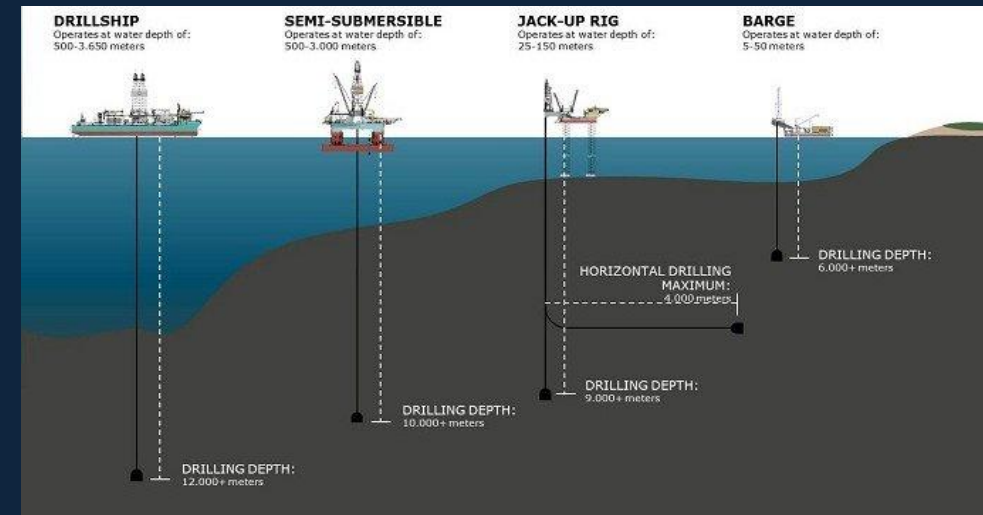
Figure 18. Analysis Gas Ratio at 6912 feet MD

# Mud Logging Work Environment

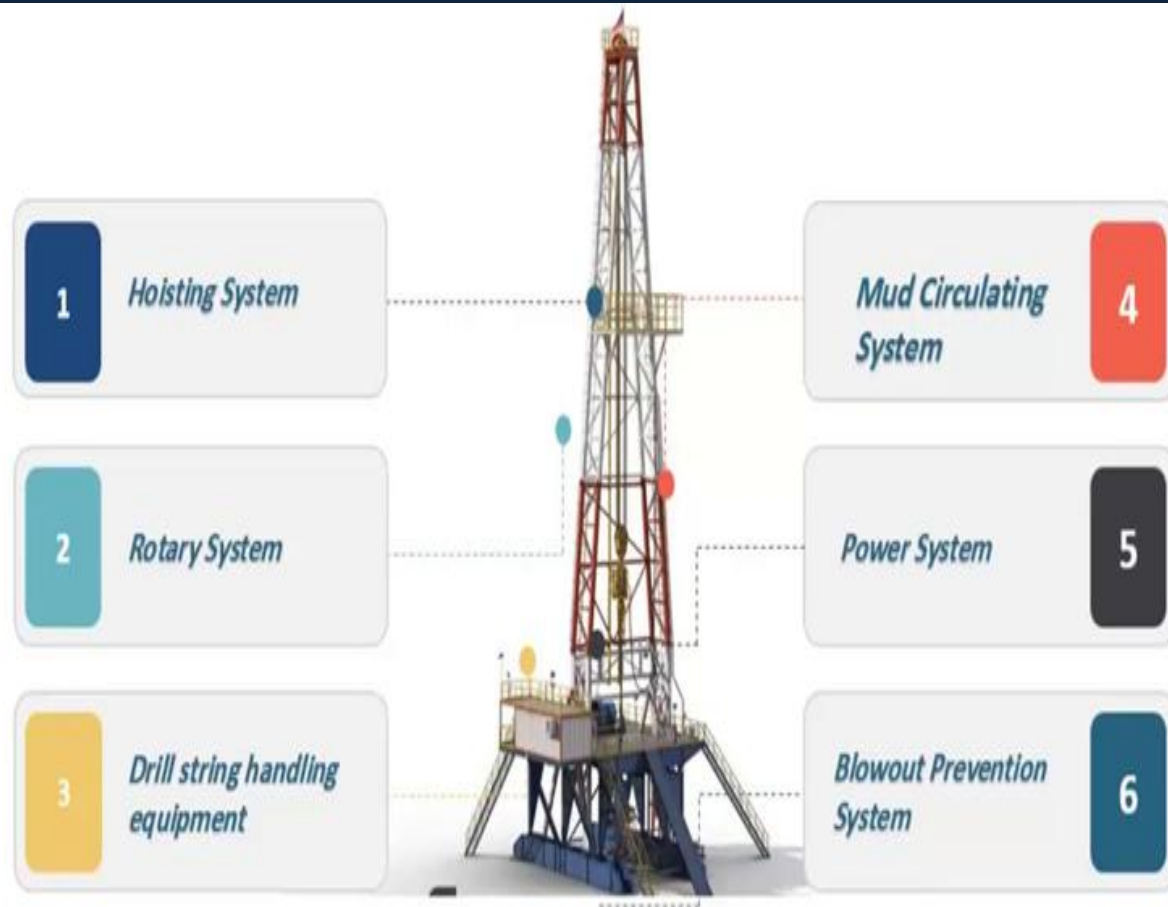
Mud logging adalah pekerjaan lapangan di industri minyak, gas dan geothermal yang menggabungkan tugas teknis, analisis laboratorium, dan pemantauan operasional

## Lokasi Kerja

- **Onshore (Darat):**
  - Rig pengeboran di lokasi terpencil (hutan, gurun, area pertanian).
- **Offshore (Lepas Pantai):**
  - Platform rig atau kapal pengeboran (jarak puluhan/km dari pantai).
  - Lingkungan terisolasi dengan risiko cuaca ekstrem.



# Rig System & Components



Mud logging cabin (juga disebut **mud logging unit** atau **logging trailer**) adalah ruang kerja portabel di lokasi pengeboran yang berfungsi sebagai **pusat pengumpulan dan analisis data** selama operasi pengeboran minyak/gas.

**Mud logging** mengumpulkan data dari **berbagai sensor di rig** (gas, tekanan, ROP, dll).

- Tanpa memahami **rig system**, engineer tidak tahu:
  - Di mana memasang sensor (standpipe, shale shaker, flow line).
  - Bagaimana data **torque, WOB (Weight on Bit), atau RPM** memengaruhi interpretasi formasi.
- Contoh:
  - Jika **pressure transducer** dipasang di titik yang salah, data kick/loss bisa **terlewat**.

# Rig System & Components

## Mengapa Rekaman Data Mud Logging Diibaratkan Seperti Dokter?

Analogi mud logging dengan dokter sangat tepat karena keduanya melakukan diagnosis berbasis data untuk mencegah masalah dan mengoptimalkan "kesehatan" sistem. Berikut penjelasannya:

### *Seperti Dokter yang Memantau Tanda Vital Pasien*

- ❑ Mud Logger memantau "tanda vital" pengeboran:
- ❑ Gas (seperti dokter memantau tekanan darah).
- ❑ Cuttings (seperti analisis sampel darah/lab).
- ❑ ROP, SPP, Torque (seperti detak jantung & suhu tubuh).

### *Diagnosis Berbasis Data & Gejala*

Aktivitas Mud Logging  
Analisis gas chromatograph  
Pemeriksaan cuttings di mikroskop  
Pantau ROP & vibration  
Deteksi kick/loss

### *Analog dengan Dokter*

Tes laboratorium (cth: kadar gas  $\text{CH}_4$  seperti kadar gula darah).

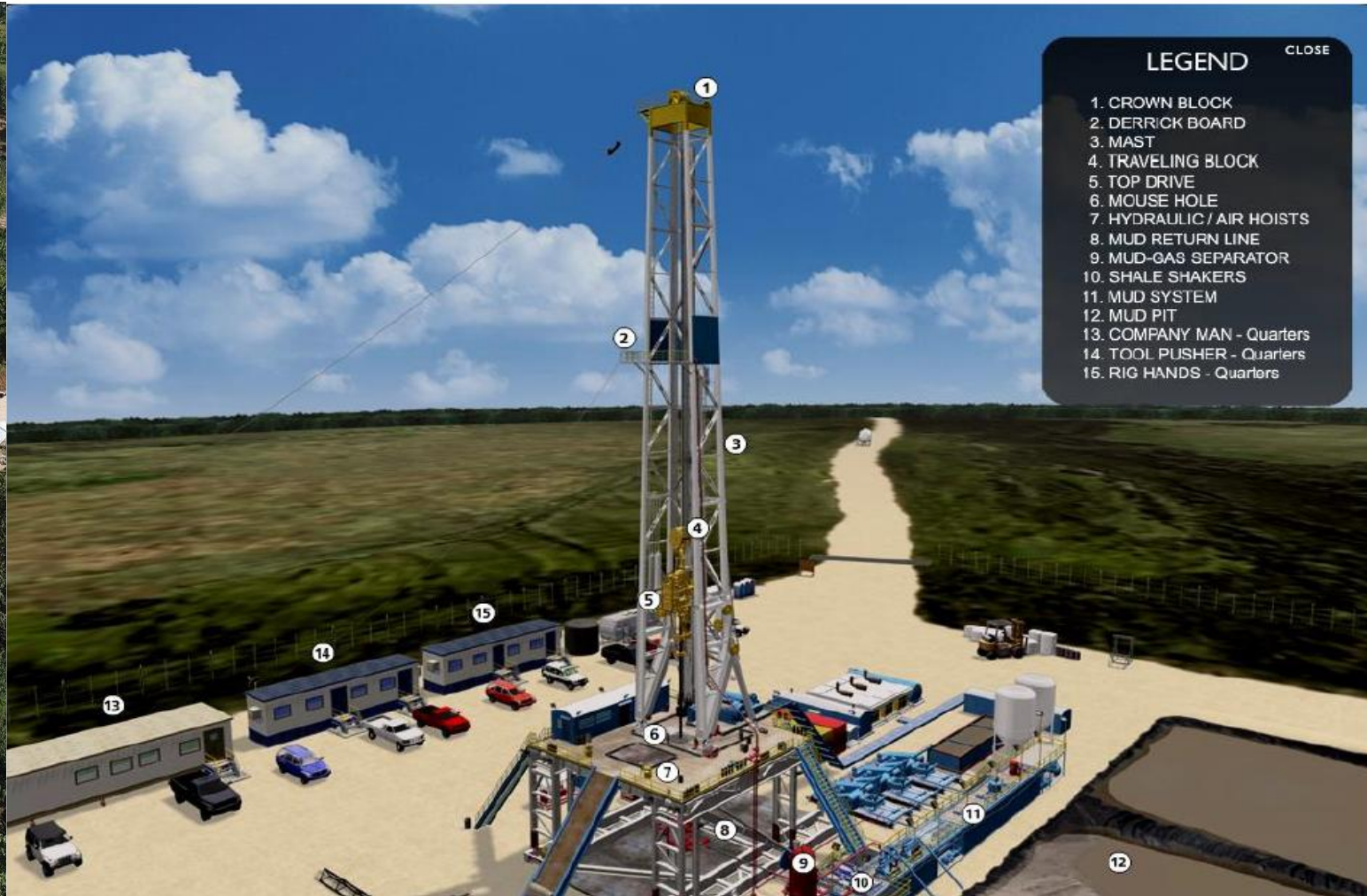
Pemeriksaan patologi (mengidentifikasi "penyakit" formasi).

EKG (deteksi kelainan dari pola gerakan).

Diagnosis stroke atau serangan jantung (butuh tindakan cepat).



## Drilling Land Rig Components:



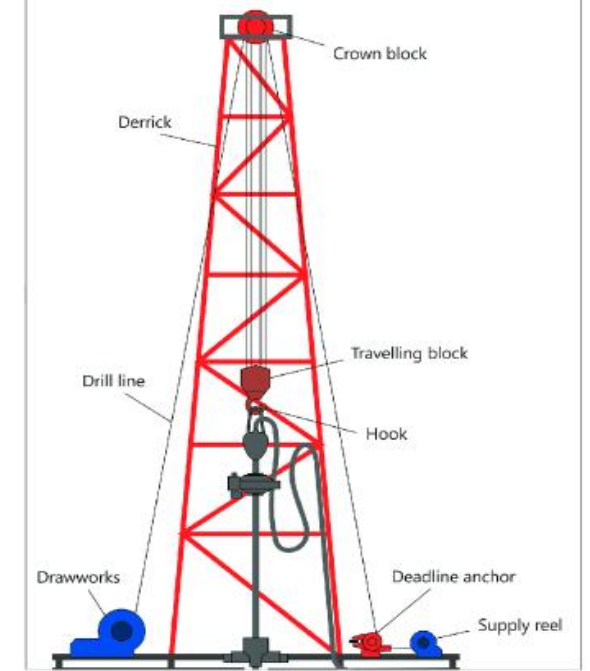
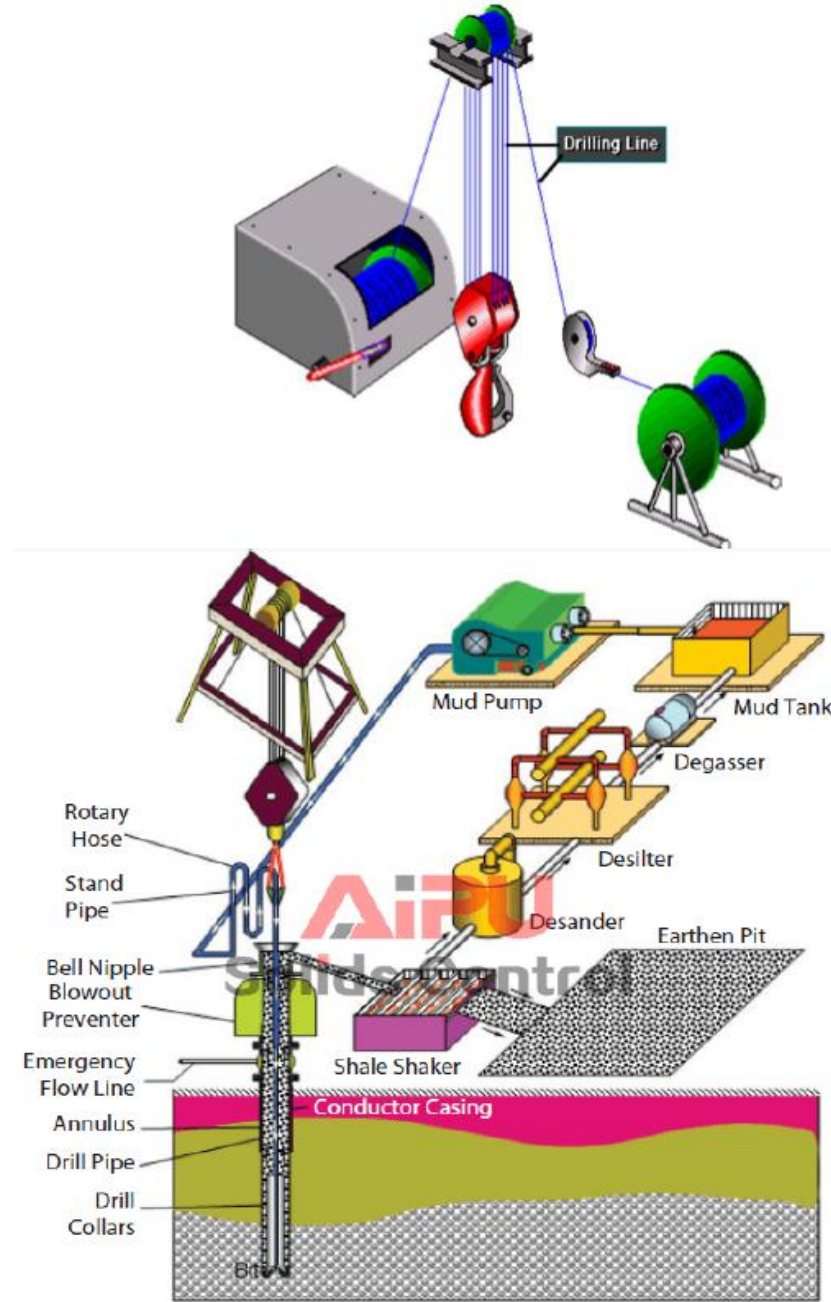
## ❖ Drilling Rig Components:

### • Hoisting System:

- Draw Work.
- Crown & Traveling Blocks.
- Drill Line (Fast line).
- Hook.
- Dead line anchor.
- supply Reel.

### • Circulating System:

- Suction Tank.
- Mud Pumps.
- Standpipe.
- Rotary Hose.
- Drilling String.
- Flow Line.
- Solid Control Equipment.
- Intermediate Tank.



# Rig System & Components

- **Rotating System:**

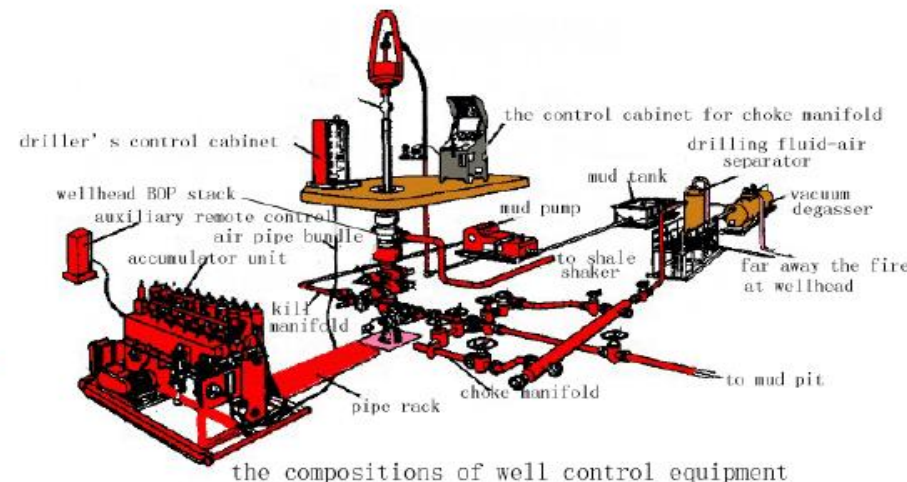
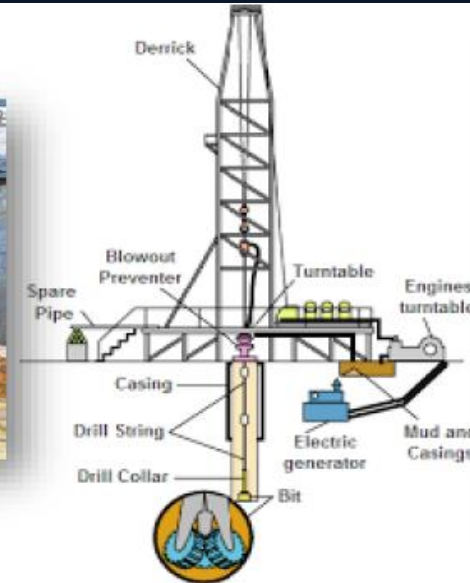
- Rotary Table/Kelly.
- Top Drive System TDS.
- Down hole Motor.

- **Power System:**

- Generator Sets.
- S.C.R & VFD.
- Control Room.

- **Well Control System:**

- BOP Stack.
- Accumulator (Koomy) Unit.
- Gas Separator & Vacuum Degasser .
- Choke & Kill Manifold.



## ❖Drilling Fluid:

It is a mixture of liquids and chemicals that allow the drilling and completion of a well.

Drilling Fluid (mud):

- **Water-based**(Fresh/ Brine)  
Cost-effective, easy to handle  
Shale sensitive
- **Oil-based**  
Non-reactive (inert)  
Expensive, environmental impact



| DRILLING FLUID PROGRAM |                     |                       |                  |                   |                                |         |                         |              |            |              |
|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| HOLE SIZE<br>(inch)    | INTERVAL<br>(m RKB) | MUD TYPE              | MUD PROPERTIES   |                   |                                |         |                         |              |            |              |
|                        |                     |                       | Density<br>(ppg) | FV<br>(sec/liter) | YP<br>(lb/100ft <sup>2</sup> ) | PV (cP) | API<br>Filtrate<br>(ml) | MBT<br>(ppb) | LGS<br>(%) | KCL<br>(ppb) |
| 20"                    | 0-48                | Bentonite<br>Spud Mud | 8.7-9.0          | 50 -55            | 24 - 35                        | ALAP    |                         |              |            | -            |
| 14-3/4"                | 48-450              | Pottasium<br>Silicate | 9.0-9.8          | 50 -55            | 24 - 35                        | ALAP    |                         |              |            |              |
| 10-7/8"                | 450-1400            | Pottasium<br>Silicate | 9.8 - 10.2       | 45 - 55           | 22 - 28                        | ALAP    | <5                      | <12          | < 5        | 25 - 30      |

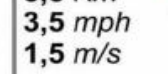
## ❖ Health Safety & Environment (HSE)

### ■ Rig safety equipment:

A drilling site is equipped with various safety features, including

- I. First aid kits.
- II. Fire extinguishers.
- III. Emergency air supplies.
- IV. Warning sirens.
- V. Gas monitors.
- VI. Wind indicators (wind sock).



|                                                                                                                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <br>9 Knots<br>16 Km<br>10 mph<br>4,5 m/s  |
|                                             | <br>12 Knots<br>22 Km<br>14 mph<br>6 m/s   |
| <br>3 Knots<br>5,5 Km<br>3,5 mph<br>1,5 m/s | <br>6 knots<br>11 Km<br>7 mph<br>3 m/s     |
|                                                                                                                                | <br>15 Khots<br>28 Km<br>17 mph<br>7,8 m/s |

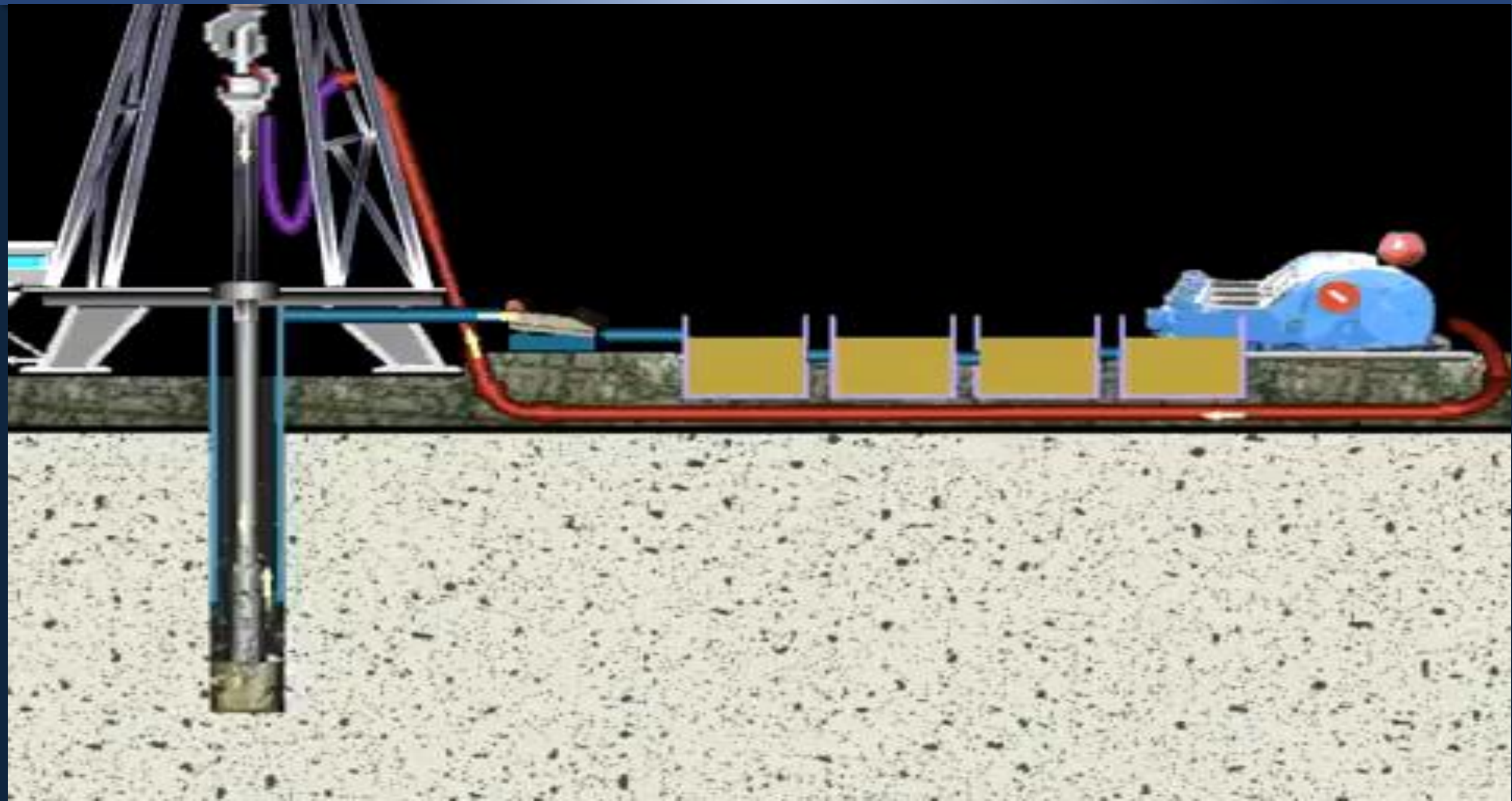


The location of this equipment and Muster Points should be noted prior to an emergency since emergency conditions can be noisy and can be made more dangerous by limited visibility and confusion.

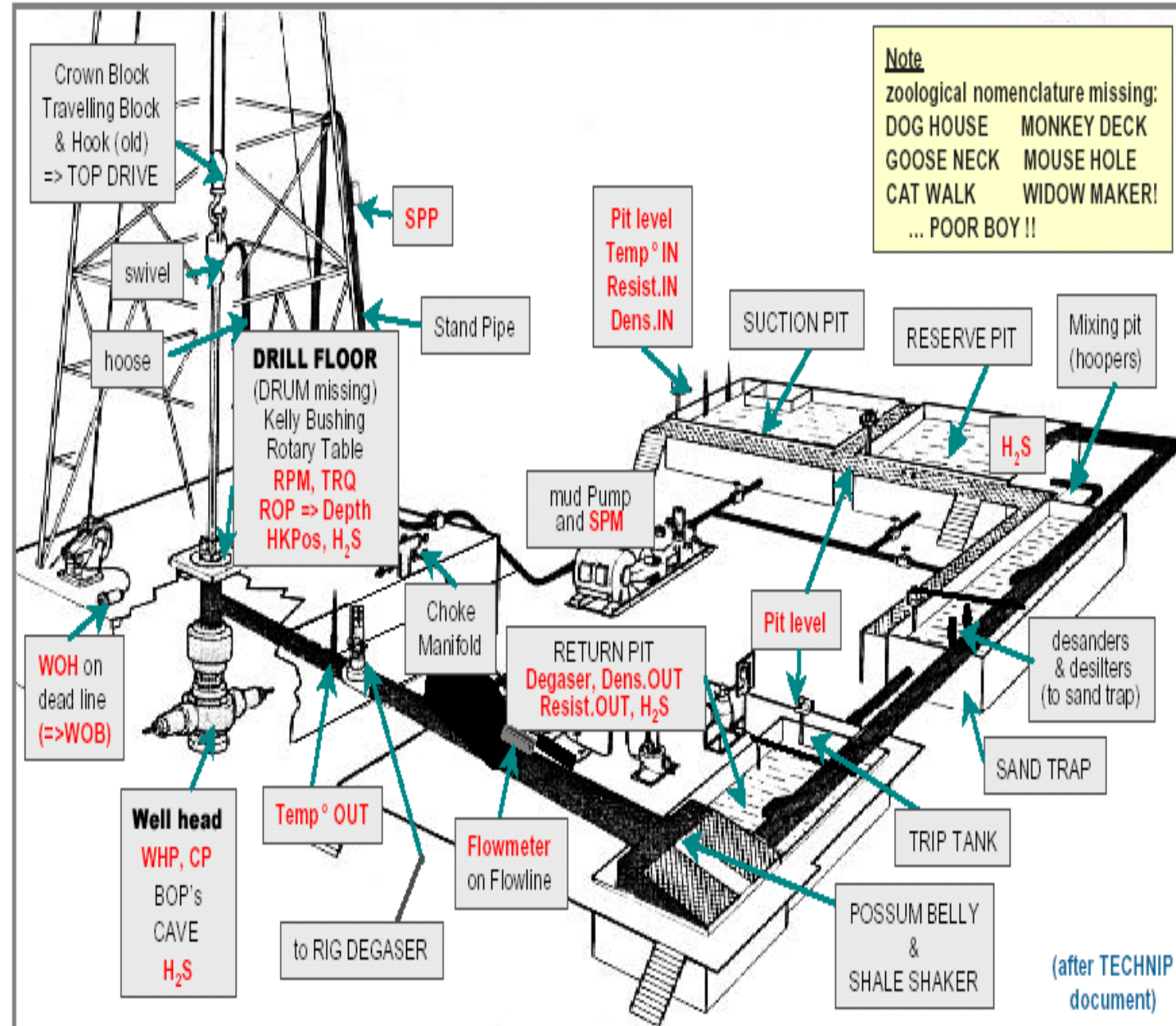
# Rig System & Components



# Rig System & Components



# Rig System & Components



Mud logging adalah **jembatan antara operasi pengeboran dan geoscience**. Tanpa memahami **rig system**, engineer hanya jadi "orang yang lihat data tanpa konteks". Pemahaman rig memungkinkan:

- ✓ **Sampling & analisis lebih presisi.**
- ✓ **Deteksi bahaya lebih cepat.**
- ✓ **Komunikasi efektif dengan tim pengeboran.**



# Thank you

PT. GEO OPTI OILFIELD SERVICES